Lecteur multimédia

Votre mandat est de construire un lecteur multimédia pour appareil mobile Android dans le langage orienté objet Java en utilisant la librairie Android de base. Voici les spécifications que votre application devra respecter :

- Respecter le standard de programmation du cours.
- Vous devrez utiliser le langage Java et les librairies de développement Android officielles.
- Vos classes doivent être complètement documentées, incluant entêtes de classe, documentation de méthodes et d'attributs.
- Vos interfaces devront être simples, adaptatives et respecter au maximum le visuel habituellement utilisé sur la plateforme Android.
- Vous devrez utiliser l'utilitaire Git avec le serveur Gitlab (gitlab.com)/Github pour stocker les différentes versions de vos fichiers.
- En plus du code source du programme, les documents suivants devront être créés et placé à la racine de votre projet pour la remise finale :
    - Un paquet d'installation Android (APK) signé et fonctionnel.
    - Un fichier LISEZMOI contenant :
        - Le nom du créateur du projet,
        - La licence du projet,
        - Une description du projet,
        - Un petit guide de compilation et exécution du projet.
            - Vous pouvez faire référence au paquet créé au point précédent pour l'exécution du projet.
- Voici les fonctionnalités que votre projet devra fournir :
    - À l'ouverture de l'application, une page contenant trois (3) onglets s'affiche. Voici la

description des onglets :

- Le premier onglet (l'onglet par défaut) présente une liste des dix (10) médias (vidéos ou audios) les plus récemment ouverts dans l'application;
    - Cette liste devra présenter les médias de la même façon que dans leurs onglets respectifs (voir plus bas);
- Le second onglet affiche la liste des vidéos se trouvant dans la librairie de vidéo standard d'Android (MediaStore);
    - Cette liste devra présenter le nom du vidéo (Accessible via la colonne « DISPLAY_NAME » du MediaStore) ainsi qu'une image d'aperçue (Thumbnails);
- Le troisième onglet affiche la liste des fichiers audio se trouvant dans la librairie audio standard d'Android (MediaStore);
    - Si disponible, cette liste devra présenter l'auteur et le titre du média audio;
    - Si l'auteur et le titre du média audio ne sont pas disponibles, le nom du média audio pourra être affiché (accessible via la colonne « DISPLAY_NAME » du MediaStore);

◦ Lorsqu'un média est sélectionné dans une des listes de média, ce média est lu dans le lecteur média. Voici ce que le lecteur média devra permettre :

- Démarrer la lecture
- Mettre la lecture en pause et repartir (« dé-pause ») la lecture
- Arrêter complètement la lecture
    - Si la lecture est à nouveau démarrée après avoir été arrêtée, le média audio ou vidéo en cours recommencera à jouer au début;
- Option de répétition :
    - Permet au média en cours de redémarrer automatiquement lorsque ce dernier se termine.

        - Lorsque l’utilisateur choisit une option de répétition, cette option reste le même tant que l’utilisateur ne change pas cette option, même après que le programme sera éteint et redémarré (sauvegarde de l’état).
    - Fonctionnalité permettant d’avancer de 10 secondes dans le média en cours;
    - Fonctionnalité permettant de reculer de 10 secondes dans le média en cours;
    - Une option permettant de s’assurer que l’appareil ne se mette pas en veille pendant que le média est lu par le lecteur;
    - À noter : les contrôles du lecteur doivent être programmés par vous. Vous ne pouvez pas utiliser des contrôleurs externes comme la classe « MediaController ».
- Le lecteur multimédia peut également être appelé à partir d’une autre application (par exemple, à partir du navigateur de fichier du système, logiciel de courriel, navigateur web, etc.) lorsqu’un média vidéo ou audio est ouvert.

Le projet

Ce projet doit être fait individuellement. Vous devrez effectuer 2 remises durant la mi-session. La première remise permet de valider l’avancement du projet et devra être remise avant le lundi 23 novembre 2026 à 23h59. Lors de cette remise, les « layout » des activités principales devraient être bien avancées (particulièrement les onglets 2 et 3 des listes de média remplis et le lecteur non fonctionnel). La remise de fin de session devra se faire avant le lundi 14 décembre 2026 à 23h59. Les 2 remises seront remises en utilisant un dépôt Git. Vous devrez m'envoyer le lien vers le dépôt Git de votre projet par Mio. Assurez-vous d'effectuer des soumissions fréquentes afin de ne pas avoir trop de conflits à régler lors de la remise formative.

Pondération

Travaux	Critères	Nb Points	Cumulés
Remise d'avancement	Avancement et respect des consignes	/10	/10
Projet	Fonctionnalités	/15	/25
	Standard de programmation	/10	/35
	Fichier LISEZMOI	/5	/40
	Respect des consignes	/5	/45
	Impressionnez-moi!	/5	/50